

Granica ciągów liczbowych

Drukuj do PDF

Zawartość

- 3.1. Zadania na zajęcia
- 3.2. Zadania domowe

1



Oblicz

3.1. Zadania na zajęcia

Ćwiczenie 3.6

Oblicz granicę ciągu liczbowego:

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5n^2 - n \cdot \arctan n$

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(n + \frac{1}{n}\right)^8}{\left[\binom{n+2}{n}\right]^5} \cdot (1 + 2 + 3 + \dots + n)$

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + 3^n}{4^n + 3^n}$

4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n + 2^n}{2^{2n+1} + 4^{n+1} + 3^n}$

5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 + 5n} - \sqrt{n^2 - n}$

6. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 5} - n}{\sqrt{n^2 + 2} - n}$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 3.3**, **Ćw. 3.4**.

Ćwiczenie 3.7

Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz oblicz granicę ciągu liczbowego:

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n!)}{n + \arcsin \frac{1}{n}}$

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{4^n + n^{13} \cdot 3^n}$

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + 2022}{3n - (-1)^n}$

4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n+2}{n+1}} + \left(\frac{n+1}{n}\right)^{2022}$

5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1-n^2}{5-2n}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{2}{n+1}\right)^{n+1}$

6. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n^2 + 2n + 1}{2n^2 + 2}\right)^{n+1}$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 3.1**, **Ćw. 3.2**, **Ćw. 3.5**.

3.2. Zadania domowe

Ćwiczenie 3.8

Oblicz granicę ciągu liczbowego:

$$1. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^3 - \sqrt{n^3 + 4n^6}}{(\sqrt{n} - 5n + 383764)^3}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{4n^2 + n} - 2n$$

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\sqrt{2n^2 + 1} - \sqrt{2n^2 - 1} \right)$$

$$4. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{n+1} + 2^n}{5^n + 4 \cdot 3^n}$$

$$5. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n + 5^n}{3 \cdot 4^n + 2^n}$$

$$6. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{n-1} + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+2}}$$

$$7. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{3n} + 5^{n+1}}{3^{2n+1} + 4^{n-1}}$$

$$8. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{3^n}}$$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 3.4**, **Ćw. 3.3**.

```
1 # Punkt 2.
2 var('n')
3 p2 = sqrt(4*n^2 + n) - 2*n
4 show(LatexExpr(r"\lim_{n \to \infty}"), p2 == limit(p2, n=oo))
5
6 # Punkt 5.
7 p5 = (4^n + 5^n)/(3*4^n + 2^n)
8 show(LatexExpr(r"\lim_{n \to \infty}"), p5 == limit(p5, n=oo))
```

Oblicz

Ćwiczenie 3.9

Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz oblicz granicę ciągu liczbowego:

$$1. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n!)}{n + \arcsin \frac{1}{n}}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 - 1}{5n^2 + \cos n}$$

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 - n \cdot (-1)^n}{(\sqrt{n} - 5)^4}$$

$$4. \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{4^n}{n^{12}} + n \cdot 3^n + 5n^3}$$

$$5. \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{7^n}{n^{13}} + n \right)^{\frac{1}{n}}$$

$$6. \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{2019}$$

$$7. \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^n + 4^n}{2^{2n} - 2^n} \right)^{2^n}$$

$$8. \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n}{4n+1} \right)^n \cdot \left(\frac{4n-3}{3n+2} \right)^n$$

$$9. \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot [\ln(n+3) - \ln n]$$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 3.1**, **Ćw. 3.2**, **Ćw. 3.5**.

```
1 # Punkt 7.
2 var('n')
3 p7 = ((2^n + 4^n)/(2^(2*n) - 2^n))^(2^n)
4 show(LatexExpr(r"\lim_{n \to \infty}"), p7 == limit(p7, n=oo))
5
6 # Punkt 9.
7 p9 = n*(ln(n+3) - ln(n))
8 show(LatexExpr(r"\lim_{n \to \infty}"), p9 == limit(p9, n=oo))
```

Oblicz

Ćwiczenie 3.10

Pokaż przykłady ciągów świadczące o tym, że symbole 1^∞ , $\frac{0}{0}$, ∞^0 i $\frac{\infty}{\infty}$ są nieoznaczone.

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 3.5.**